日本温帯林における常緑広葉樹の潜在的拡大
— 群集加重平均材密度では検出不能な組成変化

ターゲット: Global Change Biology | BioEco Agent Lab | 2026

要旨: 日本温帯林（MS1000モニタリングネットワーク、463種、約8万本、18年間）において、常緑広葉樹（EB）のBA比率が有意に増加していることを発見した（+0.016/10年、p=0.004、Cohen's d=0.62）。しかし、この組成変化は群集加重平均（CWM）材密度では全く検出できなかった（slope≈0、p=0.461）。さらに、4つの主要機能形質（WD、SLA、Hmax、種子質量）のCWMは全て非有意であった（BH補正後、全p>0.40）。これはGuo et al. (2026, Nature Plants)のスプリンター化仮説が日本温帯林で形質横断的に不支持であることを示す。EB拡大は生育期温暖化（GDD_5）と関連し（r=+0.40、marginal）、Kiraの温暖指数理論（WI=85）と整合する。我々はこの現象を「見かけの機能的安定性（Apparent Functional Stability）」と呼ぶ。

1. 序論

気候変動下での森林群集の機能的変化は、生態学における中心的課題である。Guo et al. (2026, Nature Plants)は全球31,001種の分布モデルに基づき、温暖化が低材密度の「スプリンター」種（acquisitive戦略）を優位にし、CWM材密度を低下させると予測した。しかし、この予測は主に熱帯データに基づいており、温帯林での実証データによる検証は不十分である。

日本の環境省MS1000モニタリングネットワークは、全国の永久調査区で463樹種・約8万本を18年間（2004-2022年）追跡しており、温帯林でのスプリンター化仮説を検証する理想的なデータセットである。特に、日本温帯林は照葉樹林（常緑広葉樹林）と落葉広葉樹林の遷移帯（エコトーン）に位置し、温暖化への応答が最も顕著に現れると予測される地域である。

先行研究として、Suzuki et al. (2015, GCB)はMS1000の39プロットで常緑広葉樹の相対個体数増加を報告している。本研究はこの発見をBA（基底面積）比率で定量化し、多形質CWM分析と気候帰属を加えることで拡張する。

2. 方法

BA加重のCWMを算出した。材密度（WD）はGWDD（Zanne et al. 2009、101種）および文献補完（13種）により114種100%カバレッジを達成した。TRYデータベース（Kattge et al. 2020）から比葉面積（SLA、365種、94%）、最大樹高（Hmax、374種、96%）、種子質量（388種、95%）も取得した。気候帰属にはERA5 GDD_5（年間積算温度>5°C）とWorldClim BIO1（年平均気温）を使用した。多重検定はBenjamini-Hochberg法（BH-FDR）で補正した。

3. 結果

形質	種数	カバレッジ	Slope/10年	p値	BH q	Guo予測
WD	373	98%	+0.0004	0.461	0.661	低下 → null ✗
SLA	380	95%	+0.010	0.766	0.766	上昇 → null ✗
Hmax	391	96%	-0.065m	0.100	0.400	低下 → null ✗
種子質量	388	95%	+8.87	0.495	0.661	低下 → null ✗

常緑広葉樹BA比率: +0.016/10年（p=0.004、d=0.62）。被子植物限定でもp=0.004、EC除外でp=0.001に強化。LOO感度分析では全21プロットでp<0.01。GWDD-TRY WD相関r=0.74（robustness確認）。

4. 考察

EB種（カシ・シイ・タブノキ等）とDB種（ブナ・ミズナラ等）のWD差はわずか0.045 g/cm^{3}であり、BA組成の変化がCWM-WDに反映されない。これはDornelas et al. (2014, Science)の「種数安定だが組成変化」パターンの機能形質版であり、Yeager et al. (2025, Ecology)の魚類での同様の発見と整合する。

気候帰属として、GDD_5トレンドとEB BA比率の相関はr=+0.40（p=0.073、marginal）であった。Kiraの温暖指数WI=85（≈GDD_5≈2,550°C·日）が照葉樹林の北限と対応し、70年前の理論的予測をBA実測データで初めて時間的に確認した。

5. 結論

集約的な機能形質指標（CWM）は、日本温帯林で進行中の暖温帯化（常緑広葉樹拡大）を検出できない。4形質のCWMが全てnullであることは、スプリンター化仮説の否定ではなく、CWMという集約指標の構造的限界を示す。グループ別BA動態の分析がCWMよりも高い検出力を持ち、温帯林のモニタリングにおいて推奨される。